# 10. 면역과 이식

치료의 기본 · 2025, 2023, 2022, 2021, 2020년 기출 · 총 11문항 · 문제만 수록 (정답 표시 없음)

## 2025년 담당 김주동

2025년 시험 16번 · 출제자 김주동

**1.** 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

**콩팥이식을 위한 교차 적합 검사 (cross match test)에 이용하는 것은?**

① 공여자 혈청 / 수혜자 혈청
② 공여자 혈청 / 수혜자 림프구
③ 공여자 림프구 / 수혜자 림프구
④ 공여자 림프구 / 수혜자 혈청
⑤ 공여자 적혈구 / 수혜자 적혈구

2025년 시험 30번 · 출제자 김주동

**2.** 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

**초급성 거부반응 (hyperacute rejection)에 대한 설명으로 옳은 것은?**

① 이식 후 6개월 이후에 주로 발생한다.
② 이미 형성되어 있는 이식장기에 대한 항체에 의해 발생한다.
③ 세포 매개성 (cell mediated) 면역반응에 의해 발생한다.
④ T 림프구가 주로 관여한다.
⑤ 스테로이드 충격 요법에 의해 치료가 잘 된다.

## 2023년 담당 윤우성

2023년 9월 11일 시험 15번 · 출제자 윤우성

**3. 최근 돼지심장을 사람에게 이식하여 성공한 사례가 화제가 되고 있다. 이와 같은 경우 이식편을 일컫는 용어는?**

① Autograft
② Isograft
③ Allograft
④ Xenograft
⑤ Homograft

2023년 9월 11일 시험 18번 · 출제자 윤우성

**4. 다음중 allograft에 대한 면역반응의 가장 첫 단계는?**

① Complement activation
② Allorecognition
③ T-cell activation
④ B-cell activation
⑤ Antibody secretion

2023년 9월 11일 시험 58번 · 출제자 윤우성

### 5. 이식면역에 관여하는 antigen중 TCR(T-cell receptor)/CD3 complex 와 결합하는 것은?

① Human leukocyte antigen
② Minor histocompatibility antigen
③ ABO blood type antigen
④ Rh blood type antigen
⑤ Monocyte/endothelial cell antigen

## 2022년

2022년 시험 3번

### 6. 다음중 allograft에 대한 면역반응의 가장 첫 단계는?

① T cell activation
② B cell proliferation
③ Antibody secretion
④ Allorecognition
⑤ Graft destruction

2022년 시험 22번

### 7. 이식면역에 관여하는 antigen중 TCR(T-cell receptor)/CD3 complex 와 결합하는 것은?

① Human leukocyte antigen
② Minor histocompatibility antigen
③ ABO blood type antigen
④ Rh blood type antigen
⑤ Monocyte/endothelial cell antigen

## 2021년

2021년 시험 39번

### 8. 다음은 Major Histocompatibility Complex (MHC)와 관련된 내용이다. 맞는 것은?

① HLA의 유전정보는 chromosome 8의 long arm에 위치해 있다.
② Antigen presenting cells와 관련된 HLA type은 HLA-A, B, C이다.
③ Antigen presenting cells와 관련된 HLA molecules는 Class I molecules이다.
④ Lymphocytes와 관련된 HLA type은 HLA-DR, DP, DQ이다.
⑤ Graft-vs-host disease와 관련이 된다.

2021년 시험 63번

### 9. Rejection과 관련된 설명이다. 적절한 것은?

① Acute cellular rejection이 이식 후 첫 3개월 내 거부반응의 90%를 차지한다.
② Acute humoral rejection은 T-cells의 activation과 proliferation에 의해서 발현된다.
③ Chronic rejection은 적절한 면역억제제 복용에도 이식 후 10년 내 50%에서 발생한다.
④ Donor-specific antibody가 존재하는 경우 acute cellular rejection을 먼저 대비해야 한다.
⑤ 면역억제제는 거부반응의 치료가 주목적이다.

## 2020년

2020년 시험 85번

### 10. 간이식의 비적응증(contraindication)에 해당하는 사항은?

**9년 전 대장암으로 대장절제술 후 완치 판정을 받은 과거력이 있는 59세 남자가 알코올에 의한 간경화, 조절되지 않는 복수, 황달을 보여 내원하였다. 시행한 복부 단층 촬영 상 간 우엽에 8cm, 간 좌엽에 각 각 5cm, 2cm, 2cm 크기의 3개의 간세포암이 발견되었다. 환자는 내원 3년 전부터 금주를 하였고 검사 상 심장, 폐, 신장, 대장 등 다른 장기의 이상소견은 발견되지 않았다.**

① 알코올에 의한 간경화
② 내원 3년 전 금주
③ 황달
④ 간세포암
⑤ 9년 전 대장암 수술 과거력

2020년 시험 86번

### 11. 장기이식에서 면역반응 및 면역억제제에 대한 설명으로 옳은 것은?

① calcineurin inhibitor의 대표적인 약물로 tacrolimus, azathioprine이 있다.
② antigen processing 과정에서 Class I MHC molecule과 binding한 antigen은 CD4+ T cell과 반응한다.
③ calcineurin은 transcription factor인 nuclear factor of activated T cell (NFAT)을 활성화 한다.
④ basiliximab은 IL- 1 receptor의 monoclonal antibody이다.
⑤ 사람의 주조직적합성복합체(MHC) 유전자 군은 chromosome 6번 long arm에 존재한다.